EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 12 MIN

Symétriser une relation par « et » ou par « ou »

Soit $\mathcal{R}$ une relation réflexive et transitive sur E. On pose $x\,\mathcal{S}\,y \iff (x\,\mathcal{R}\,y \text{ et } y\,\mathcal{R}\,x)$ et $x\,\mathcal{T}\,y \iff (x\,\mathcal{R}\,y \text{ ou } y\,\mathcal{R}\,x)$. Ces relations sont-elles des relations d'équivalence ?